Nom _____

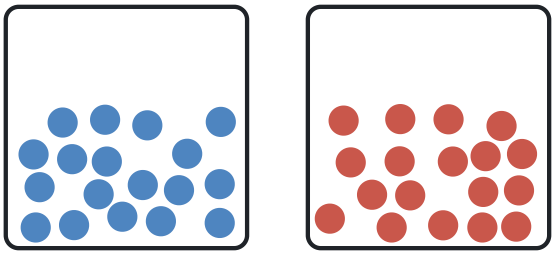
Grup _____

Data _____

Fitxa 2 · Calor i temperatura

Sessió 3. A la vida diària diem «fa calor» o «tinc calor», però en ciència la calor i la temperatura són coses diferents.

La **temperatura** indica com d'agitades estan les partícules d'un cos (com més temperatura, més es mouen). Es mesura amb el termòmetre, en °C o en K. La **calor** és l'**energia que passa** d'un cos calent a un de més fred perquè estan a temperatures diferents. Es mesura en joules. La calor sempre passa del cos **més calent** al **més fred**, fins que tots dos tenen la mateixa temperatura: l'**equilibri tèrmic**. Els cossos no «tenen» calor: la calor és energia en trànsit.



aigua freda **aigua calenta**

1 **Calor o temperatura?** Corregeix les frases. a) «Tanca la porta, que entra el fred.» b) «Aquesta sopa té molta calor.» c) «L'abric dona calor.»

2 **Una banyera i una tassa.** Una banyera d'aigua a 40 °C i una tassa de te a 80 °C. Quina té més temperatura? Quina pot cedir més calor en refredar-se fins a 20 °C? Per què?

3 **L'equilibri tèrmic.** Poses una cullera de metall en un bol de sopa calenta. Explica què passa amb la temperatura de cadascun i quan s'atura el procés. Dibuixa una fletxa que indiqui cap on va la calor.

4 **El termòmetre.** Per què hem d'esperar una estona amb el termòmetre sota l'aixella abans de llegir la febre?

5 **Kelvin.** L'aigua bull a 100 °C i es congela a 0 °C. Passa-ho a K. La temperatura del cos humà és 36,5 °C: quants K són?

+ Més pràctica

Més pràctica per consolidar el que has après. Fes-la quan acabis la fitxa o a casa.

6 **Cafè amb llet.** Aboquem llet freda de la nevera en un cafè calent. Cap on va la calor? Quan s'atura? Dibuixa-ho amb una fletxa.

7 **Corregeix les frases:** a) «Posa't la jaqueta, que no entri el fred.» b) «El gel dona fred al refresc.» c) «Aquest radiador té molta temperatura.»

8 **Dues olles.** Una olla d'1 L i una de 5 L d'aigua són totes dues a 80 °C. Quina té més temperatura? Quina pot escalfar més una habitació en refredar-se? Per què?

9 **Completa** la taula de temperatures.

	Aigua que bull	Aigua que es glaça	Dia d'estiu	Nitrogen líquid
°C	100		35	–196
K		273		